CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

# Une fonction orthogonale à tous les monômes

## Énoncé

Soit $f$ continue sur $[0,2]$ à valeurs réelles, telle que $\displaystyle\int_0^2 t^n f(t)\,dt = 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

1. Énoncer le théorème d'approximation de Weierstrass.
2. Soit $(P_n)$ une suite de polynômes qui converge uniformément vers $f$ sur $[0,2]$.
   (a) Montrer que $(P_n f)$ converge uniformément vers $f^2$ sur $[0,2]$.
   (b) En déduire que $\int_0^2 f^2 = \lim \int_0^2 P_n f$.
   (c) Calculer $\int_0^2 P_n(t) f(t)\,dt$.
3. Conclure que $f$ est nulle sur $[0,2]$.

### Décoder l'énoncé

**Ce que l'énoncé te donne.**

- $\int_0^2 t^n f(t)\,dt = 0$ pour tout $n$.

**Ce qu'on te demande.** Montrer que $f = 0$ en l'approchant par des polynômes.

## Corrigé

### 1. Le théorème

**Théorème de Weierstrass** : toute fonction continue sur un segment $[a,b]$ est limite uniforme d'une suite de polynômes.

$$f \in \mathcal{C}([a,b],\mathbb{R}) \implies \exists (P_n) \text{ polynômes}, \ \sup_{[a,b]} |P_n - f| \xrightarrow[n\to\infty]{} 0.$$

### 2. Multiplier par f

$f$ est continue sur le segment $[0,2]$, donc bornée : $\|f\|_\infty = \sup|f| < +\infty$. Pour tout $t \in [0,2]$, on factorise :

$$|P_n(t)f(t) - f(t)^2| = |P_n(t) - f(t)| \cdot |f(t)| \leqslant \|P_n - f\|_\infty \, \|f\|_\infty.$$

Le majorant ne dépend pas de $t$ et tend vers 0. Donc

$$\|P_n f - f^2\|_\infty \leqslant \|P_n - f\|_\infty \|f\|_\infty \xrightarrow[n\to\infty]{} 0.$$

$(P_n f)$ converge uniformément vers $f^2$ sur $[0,2]$.

### 3. Passer à la limite dans l'intégrale

Par l'inégalité triangulaire pour les intégrales, sur un intervalle de longueur 2 :

$$\left|\int_0^2 P_n f - \int_0^2 f^2\right| \leqslant \int_0^2 |P_n f - f^2| \leqslant 2\,\|P_n f - f^2\|_\infty \xrightarrow[n\to\infty]{} 0.$$

$$\int_0^2 f^2 = \lim_{n\to\infty} \int_0^2 P_n f.$$

### 4. Chaque intégrale est nulle

Écrivons $P_n(t) = \sum_{k=0}^{d} a_k t^k$. Par linéarité de l'intégrale :

$$\int_0^2 P_n(t) f(t)\,dt = \sum_{k=0}^{d} a_k \underbrace{\int_0^2 t^k f(t)\,dt}_{=0} = 0.$$

### 5. Conclure

Par les deux étapes précédentes : $\int_0^2 f^2 = \lim 0 = 0$.

$f^2$ est continue, positive, d'intégrale nulle sur $[0,2]$. Si $f^2(t_0) > 0$ en un point, par continuité $f^2 > \frac{f^2(t_0)}{2}$ sur un petit intervalle, et l'intégrale serait $> 0$. Donc $f^2 = 0$ partout :

$$f = 0 \text{ sur } [0,2].$$

**Le piège**

Oublier que $f$ est bornée pour montrer que $P_n f \to f^2$ uniformément.

**La méthode**

« Orthogonale à tous les monômes » : approcher $f$ par des polynômes (Weierstrass) pour obtenir $\int f^2 = 0$.

## Rappels de cours utilisés

- **Théorème de Weierstrass.**

$$f \in \mathcal{C}([a,b],\mathbb{R}) \implies \exists (P_n) \text{ polynômes, } \|P_n - f\|_{\infty,[a,b]} \to 0.$$

- **Intégrer une limite uniforme sur un segment.** Si les $f_n$ sont continues sur le **segment** $[a,b]$ et $f_n \to f$ uniformément :

$$\left| \int_a^b f_n - \int_a^b f \right| \leqslant (b-a)\,\|f_n - f\|_\infty \xrightarrow[n\to\infty]{} 0.$$

  Pour une série : $\int_a^b \sum f_n = \sum \int_a^b f_n$ si $\sum f_n$ converge uniformément sur $[a,b]$.